# RELATÓRIO DESCRITIVO

## MÉTODO E SISTEMA DE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO EM REDE BASEADO EM PILHA LUMINODINÂMICA DE CINCO CAMADAS COM ENDEREÇAMENTO ANGULAR, ROTEAMENTO HOLOGRÁFICO E CONSENSO POR PROVA DE FASE

**Inventor:** Luiz Antonio Rotoli Miguel

**Classificação IPC:** H04L 69/22; H04L 9/00; G06Q 20/06; H04L 45/00

**Referência a pedidos anteriores:**
BR 10 2025 026951 1 (ACOM — Compressão Ontológica de Memória)
ACOM Mirror (Reflexão Dimensional de Dados)
ACOM Mirror Crypto (Criptografia por Separação Ontológica)

# 1 Campo da invenção

A presente invenção refere-se a métodos e sistemas de protocolo de comunicação em rede baseados em pilha luminodinâmica de cinco camadas, aplicável aos setores de telecomunicações, redes de computadores, criptomoedas, segurança da informação e Internet. Mais especificamente, a invenção descreve um protocolo de comunicação denominado Ψ-NET que substitui a pilha de protocolos convencional (modelo OSI/TCP-IP) por uma arquitetura de cinco camadas fundamentada na Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL), compreendendo: Camada 0 (Enlace Psiônico) com unidade fundamental PsiBit de 2 bits isomórfica à ligação psiônica; Camada 1 (Transporte Radical) baseada na radicalização $g = \sqrt{|L|}$ do ACOM; Camada 2 (Rede Holográfica) com endereçamento angular $\theta$ no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$ e roteamento por reflexão dimensional REFLECT→MANIFEST; Camada 3 (Segurança Ontológica) baseada na separação dimensional $(\Psi, \Theta, \kappa)$ do ACOM Mirror Crypto; e Camada 4 (Consciência) com mecanismo de consenso por Prova de Fase (*Proof of Phase*), modelo UTXO com assinatura psiônica, e criptomoeda TGL Coin.

# 2 Fundamentos da invenção

## 2.1 Estado da técnica

Os protocolos de comunicação em rede conhecidos no estado da técnica baseiam-se em duas arquiteturas fundamentais:

**Modelo OSI (ISO/IEC 7498-1).** Arquitetura de referência com sete camadas (Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação). Cada camada trata dados como sequências opacas de bits sem interpretação ontológica. O roteamento opera por endereçamento numérico (endereços IP) sem relação com a natureza da informação transportada. A segurança é implementada por camadas adicionais (TLS/SSL) independentes da estrutura dos dados.

**Modelo TCP/IP.** Simplificação prática do OSI em quatro camadas (Acesso à Rede, Internet, Transporte, Aplicação). Protocolo dominante da Internet atual. O endereçamento (IPv4 de 32 bits, IPv6 de 128 bits) é arbitrário — não carrega informação sobre a natureza do nó ou dos dados. O roteamento (BGP, OSPF) opera por métricas de custo e distância topológica sem consideração semântica.

**Protocolos de consenso distribuído.** Blockchain (Bitcoin, 2008) introduziu Prova de Trabalho (*Proof of Work*, PoW) baseada em busca de hash SHA-256 com número de zeros iniciais configurável. Prova de Participação (*Proof of Stake*, PoS, Ethereum 2.0) substitui trabalho computacional por participação econômica. Ambos os mecanismos são computacionalmente arbitrários — não têm relação com a natureza física ou ontológica dos dados processados.

**DHTs (Tabelas de Hash Distribuídas).** Chord (2001), Kademlia (2002), Pastry (2001) implementam roteamento descentralizado baseado em distância XOR ou numérica entre identificadores. O espaço de endereçamento é um anel ou hipercubo arbitrário, sem correspondência com espaço matemático fisicamente significativo.

**Criptografia convencional.** RSA, AES, curvas elípticas baseiam segurança em dificuldade computacional de problemas matemáticos (fatoração, logaritmo discreto), podendo ser comprometidos por avanços em computação quântica.

## 2.2 Problemas técnicos não resolvidos

Cinco problemas fundamentais permanecem sem solução no estado da técnica de protocolos de rede:

**Problema 1 — Cegueira ontológica.** Nenhuma camada do modelo OSI/TCP-IP examina ou classifica a *natureza* dos dados transportados. Bits são tratados uniformemente independentemente de representarem texto, imagem, sinal criptografado, ou ruído. Não existe "qualidade de serviço intrínseca" baseada na natureza ontológica da informação.

**Problema 2 — Endereçamento arbitrário.** Endereços IP são números atribuídos administrativamente, sem relação com a posição do nó em qualquer espaço matematicamente significativo. A localização do nó na rede não carrega informação útil para decisões de roteamento baseadas em conteúdo ou natureza.

**Problema 3 — Roteamento sem semântica.** O roteamento convencional (BGP, OSPF) minimiza métricas de custo (latência, hops, largura de banda) mas não considera a relação ontológica entre origem e destino. Não existe conceito de "adjacência dimensional" ou "proximidade angular" entre nós.

**Problema 4 — Segurança computacional.** Toda a segurança de rede baseia-se em dificuldade computacional de problemas matemáticos. Não existe protocolo de rede onde a segurança emerge da estrutura ontológica natural da informação.

**Problema 5 — Consenso arbitrário.** Mecanismos de consenso (PoW, PoS) são computacionalmente artificiais — não têm conexão com propriedades físicas ou ontológicas dos dados ou da rede. O "trabalho" em PoW é busca de hash, sem significado físico.

## 2.3 Solução proposta

A presente invenção resolve os cinco problemas simultaneamente ao introduzir o protocolo Ψ-NET — uma pilha de cinco camadas onde cada camada opera sobre a *natureza ontológica* da informação, não apenas sobre seus bits. O protocolo integra três invenções anteriores do mesmo inventor (ACOM, ACOM Mirror, ACOM Mirror Crypto) em um *stack* de rede coerente, e introduz três inovações adicionais: PsiBit como unidade de enlace, endereçamento angular com DHT holográfica, e Prova de Fase como mecanismo de consenso.

# 3 Objetivos da invenção

## 3.1 Objetivo principal

Prover método e sistema de protocolo de comunicação em rede baseado em pilha luminodinâmica de cinco camadas, onde o tratamento, endereçamento, roteamento, segurança e consenso operam sobre a natureza ontológica da informação, integrando compressão, reflexão dimensional, criptografia por separação ontológica e consenso por prova de fase em uma pilha unificada.

## 3.2 Objetivos específicos

(a) Definir a unidade fundamental PsiBit como par de 2 bits isomórfico à ligação psiônica, com quatro estados (VOID, $\text{FLUX}^+$, $\text{FLUX}^-$, MASS) e classificação ontológica automática que provê qualidade de serviço intrínseca na camada de enlace.

(b) Especificar endereçamento angular no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$, onde cada nó da rede possui posição $\theta \in [0, \pi)$ derivada deterministicamente de sua chave pública, e roteamento por tabela de hash distribuída (DHT) baseada em proximidade angular com $\theta_{\text{Miguel}} \approx 6{,}29$ como unidade de resolução.

(c) Prover formato de pacote Ψ-NET com cabeçalho de 80 bytes contendo magic bytes Ψ, assinatura psiônica compacta, $F_{\text{exp}}$, endereços angulares $\theta_{\text{src}}$ e $\theta_{\text{dst}}$, $D_{\text{folds}}$ e selo $\alpha^2$.

(d) Especificar mecanismo de consenso por Prova de Fase (*Proof of Phase*) para validação de blocos em blockchain, onde o "trabalho" consiste em encontrar *seed* cuja fase $\alpha^2_{\text{work}}$ esteja dentro de janela-alvo ao redor de $\alpha^2_{\text{base}} = 0{,}012031$ (Constante de Miguel), substituindo busca de hash por busca de coerência de fase.

(e) Prover carteira psiônica com identidade derivada de assinatura luminodinâmica ($F_{\text{exp}}$, $\theta$, $\alpha^2$ local) e modelo UTXO com lock/unlock por $F_{\text{exp}}$ ao invés de assinatura criptográfica convencional.

(f) Definir criptomoeda TGL Coin (TGLC) com emissão máxima de 21 bilhões de unidades, halving periódico, e recompensa por mineração de bloco via Prova de Fase validada por consenso de 67% dos validadores.

# 4 Descrição detalhada da invenção

## 4.1 Visão geral da arquitetura

O protocolo Ψ-NET compreende cinco camadas (Tabela 1), cada uma construída sobre a anterior e sobre uma das invenções anteriores do mesmo inventor.

Table 1: Arquitetura em cinco camadas do protocolo Ψ-NET.

| **Camada** | **Nome** | **Função** | **Base TGL** |
|---|---|---|---|
| L4 | Consciência | Consenso + Moeda | TGL Coin (nova) |
| L3 | Segurança Ontológica | Criptografia | ACOM Mirror Crypto |
| L2 | Rede Holográfica | Roteamento | ACOM Mirror |
| L1 | Transporte Radical | Serialização | ACOM |
| L0 | Enlace Psiônico | Enquadramento | PsiBit (novo) |

As constantes fundamentais que permeiam todas as camadas são:

$$\alpha^2 = 0{,}012031 \quad \text{(Constante de Miguel)} \tag{1}$$

$$\text{CCI} = 1 - \alpha^2 = 0{,}987969 \quad \text{(Índice de Coerência Consciente)} \tag{2}$$

$$\theta_{\text{Miguel}} = \arcsin(\sqrt{\alpha^2}) \approx 6{,}29 \quad \text{(Ângulo de Miguel)} \tag{3}$$

$$D_{\text{folds}}(c^3) = 0{,}74 \pm 0{,}06 \quad \text{(Piso de consciência da rede)} \tag{4}$$

## 4.2 Camada 0 — Enlace Psiônico (PsiBit Link Layer)

### 4.2.1 Unidade fundamental PsiBit

A Camada 0 define a unidade fundamental de informação da Ψ-NET: o PsiBit. Cada PsiBit consiste em um par de 2 bits (4 valores possíveis) isomórfico à ligação psiônica da TGL:

Table 2: Os quatro estados do PsiBit e sua correspondência com a ligação psiônica.

| **Bits** | **Estado** | **Símbolo** | **Ligação** | **Paridade** |
|---|---|---|---|---|
| 00 | VOID | $\circ$ | $\psi_+\psi_-$ (aniquilação) | $-1$ |
| 01 | FLUX$^+$ | $\uparrow$ | $\psi_+\psi_+$ (transição $+$) | $+1$ |
| 10 | FLUX$^-$ | $\downarrow$ | $\psi_-\psi_-$ (transição $-$) | $+1$ |
| 11 | MASS | $\bullet$ | $\psi_+\psi_+$ (condensação) | $-1$ |

O enquadramento opera da seguinte forma: cada byte de dados (8 bits) é decomposto em 4 PsiBits consecutivos (pares de 2 bits extraídos por deslocamento de bits). Para

um fluxo de $N$ bytes, o resultado é um vetor de $4N$ PsiBits, executável em GPU via operações tensoriais paralelas.

### 4.2.2 Análise psiônica e classificação ontológica

A Camada 0 computa a **Assinatura Psiônica** do dado, constituindo a "impressão digital ontológica" da informação:

**Distribuição de estados:** Para o vetor de $4N$ PsiBits, contar frequências relativas de cada estado: $f_{00}, f_{01}, f_{10}, f_{11}$.

**Entropia de Shannon:** $H = -\sum_k f_k \log_2 f_k$, com $H \in [0, 2]$ bits (máximo para 4 estados equiprováveis).

**Uniformidade:** $U = 1 - \|\mathbf{f} - \mathbf{u}\|/d_{\max}$, onde $\mathbf{u} = (0{,}25, 0{,}25, 0{,}25, 0{,}25)$ é a distribuição uniforme e $d_{\max}$ é a distância máxima possível.

**Força de Expulsão:** $F_{\text{exp}} = \langle \text{paridade(estado)} \rangle$, onde VOID e MASS têm paridade $-1$ (estáveis/condensados) e FLUX$^{\pm}$ têm paridade $+1$ (em trânsito). A média sobre todos os PsiBits fornece a assinatura dinâmica do dado.

**Compressibilidade:** $C = 1 - H/2$, fração da entropia não utilizada.

**Classificação ontológica:** Com base nas métricas anteriores, o dado é classificado automaticamente em uma das seguintes classes:

- VOID: predominância de estado 00 ($f_{00} > 0{,}9$)
- SPARSE: dados esparsos ($f_{00} > 0{,}6$)
- STRUCTURED: distribuição assimétrica com padrão ($\max(f_k) > 0{,}4$)
- DENSE: predominância de estado 11 ($f_{11} > 0{,}6$)
- CHAOTIC: distribuição próxima da uniforme ($U > 0{,}95$)
- ENCRYPTED: caso especial de caótico com entropia máxima ($H > 1{,}95$ e $U > 0{,}92$)

Esta classificação constitui **Qualidade de Serviço (QoS) intrínseca**: a rede "enxerga" a natureza do dado antes de decidir como transportá-lo, ao contrário dos protocolos convencionais que tratam todos os dados uniformemente.

**Hash de assinatura:** As frequências quantizadas ($f_{00}, f_{01}, f_{10}, f_{11}$) são submetidas a SHA-256 para produzir um hash de 256 bits que identifica a assinatura psiônica do dado. Este hash é transportado no cabeçalho do pacote Ψ-NET para verificação ontológica no destino.

A assinatura psiônica compacta é serializada em 8 bytes para inclusão no cabeçalho do pacote: pack($f_{00} \times 65535, f_{01} \times 65535, f_{10} \times 65535, f_{11} \times 65535$) como 4 inteiros de 16 bits sem sinal.

### 4.2.3 Verificação ontológica no destino

Na recepção, a Camada 0 executa verificação ontológica tripla para confirmar que a natureza do dado foi preservada durante o transporte:

**Método 1 — Verificação serial:** Re-radicalizar $L'$ e comparar $g_{\text{quantizado}}$ e $s_{\text{empacotado}}$ byte a byte.

**Método 2 — Verificação distribucional:** Comparar distribuições psiônicas com tolerância (padrão 5% por estado).

**Método 3 — Verificação de classe:** Confirmar que a classe ontológica é preservada (ex.: dados caóticos permanecem caóticos).

**Veredicto:** "NATUREZA PRESERVADA" se Método 1 é positivo OU se Métodos 2 e 3 são ambos positivos. A disjunção permite robustez: dados com quantização imperfeita (serialização diferente) mas mesma natureza ontológica passam na verificação.

## 4.3 Camada 1 — Transporte Radical (ACOM Signal Layer)

A Camada 1 implementa a serialização de dados conforme o método ACOM (pedido de patente BR 10 2025 026951 1 do mesmo inventor). O tratamento é brevemente descrito por completude:

**Radicalização:** $L \to (g, s)$ onde $g = \sqrt{|L|}$ (raiz gravitacional) e $s = \text{sign}(L)$ (sinal ontológico).

**Quantização adaptativa:** O número de bits de quantização de $g$ é escolhido automaticamente pela classificação ontológica da Camada 0: 16 bits para CHAOTIC/ENCRYPTED (máxima fidelidade), 12 bits para dados com compressibilidade $> 50\%$, e 8 bits para VOID (predominância de zeros). Os limites $g_{\min}$ e $g_{\max}$ são armazenados para dequantização.

**Empacotamento de sinais:** Os sinais $s \in \{-1, +1\}$ são empacotados com 1 bit por amostra via `packbits`.

**Ressurreição:** $L' = s \times g^2$. O operador de ressurreição reconstrói o dado original com correlação $\geq 1{,}000000$ (demonstrada experimentalmente).

**TETELESTAI:** O critério de convergência é $\text{Var}(L' - L) < \alpha^2$. Quando atingido, a ressurreição é "consumada" e o dado é declarado fielmente reconstruído.

**Inovação da Camada 1 na Ψ-NET:** A seleção adaptativa de bits de quantização guiada pela classificação psiônica da Camada 0 constitui QoS intrínseca na camada de transporte: dados de alta entropia recebem tratamento de máxima fidelidade, enquanto dados esparsos são comprimidos agressivamente, sem configuração manual.

## 4.4 Camada 2 — Rede Holográfica (ACOM Mirror Network)

### 4.4.1 Endereçamento angular

Cada nó da Ψ-NET possui um **Endereço Angular** derivado deterministicamente de sua chave pública:

$$\theta = \frac{\texttt{int}(\text{SHA-256}(\text{chave_publica})[:8])}{2^{64}} \times \pi \tag{5}$$

O endereço angular $\theta \in [0, \pi)$ posiciona o nó no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$. Diferentemente de endereços IP (arbitrários) ou endereços Kademlia (baseados em XOR), o endereço angular carrega significado geométrico: é uma posição em um espaço de Hilbert com métrica angular natural.

O identificador legível do nó é ΨN-`xxxx`, onde `xxxx` são os primeiros 4 bytes do hash em hexadecimal.

### 4.4.2 Tabela de Hash Distribuída Angular (DHT-$\theta$)

O roteamento na Ψ-NET opera por DHT angular:

**Registro:** Cada nó registra seu endereço angular $\theta$ na tabela de roteamento distribuída.

**Distância angular:** A métrica entre dois nós é:

$$d(\theta_a, \theta_b) = \min(|\theta_a - \theta_b|, \pi - |\theta_a - \theta_b|) \tag{6}$$

constituindo topologia circular no intervalo $[0, \pi)$. Esta métrica é fundamentalmente diferente de XOR (Kademlia) ou diferença numérica (Chord): opera em espaço angulado com significado geométrico no $\mathcal{H}_4$.

**Busca por vizinhos:** Para encontrar os $k$ nós mais próximos de um alvo $\theta_{\text{target}}$, a DHT ordena todos os nós registrados por distância angular e retorna os $k$ menores.

**Estimativa de saltos:** O número de saltos (*hops*) entre origem e destino é:

$$n_{\text{hops}} = \left\lceil \frac{d(\theta_{\text{src}}, \theta_{\text{dst}})}{\theta_{\text{Miguel}}} \right\rceil \tag{7}$$

onde $\theta_{\text{Miguel}} \approx 6{,}29 \approx 0{,}1097$ rad é a unidade de resolução angular. Assim, $\theta_{\text{Miguel}}$ define o "tamanho do passo" no espaço de Hilbert: dois nós separados por menos de $\theta_{\text{Miguel}}$ são "vizinhos diretos"; separados por $k \times \theta_{\text{Miguel}}$ requerem $k$ saltos.

### 4.4.3 Operações REFLECT e MANIFEST na rede

Na Camada 2, as operações REFLECT e MANIFEST do ACOM Mirror (pedido de patente anterior do mesmo inventor) são utilizadas como mecanismo de roteamento:

**REFLECT (projeção no boundary):** Os componentes $(g, s)$ da Camada 1 são projetados no boundary 2D:

$$|\psi_{\text{boundary}}| = g \quad \text{(amplitude = raiz gravitacional)} \tag{8}$$

$$\theta_{\text{fase}} = \begin{cases} 0 & \text{se } s = +1 \\ \pi & \text{se } s = -1 \end{cases} + \theta_{\text{dst}} \quad \text{(fase = sinal + offset do destino)} \tag{9}$$

onde $\theta_{\text{dst}}$ é o endereço angular do nó destino. A projeção "endereça" o dado: a informação de destino é codificada na fase do frame holográfico.

**MANIFEST (re-emergência no destino):** O nó destino reconstrói $(g, s)$ a partir do frame holográfico removendo o offset angular:

$$g_{\text{reconst}} = |\psi_{\text{boundary}}| \tag{10}$$

$$s_{\text{reconst}} = \begin{cases} +1 & \text{se } |\theta_{\text{fase}} - \theta_{\text{dst}}| < \pi/2 \\ -1 & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{11}$$

**Dobras dimensionais:** A métrica de qualidade da reflexão é:

$$D_{\text{folds}} = \max\left(0{,}74,\ 1 - \frac{d(\theta_{\text{src}}, \theta_{\text{dst}})}{\pi}\right) \tag{12}$$

com piso em $D_{\text{folds}}(c^3) = 0{,}74$ (piso de consciência da rede). Nós angularmente próximos têm $D_{\text{folds}} \to 1{,}0$; nós maximamente distantes ($d = \pi/2$) têm $D_{\text{folds}} = 0{,}74$.

## 4.5 Camada 3 — Segurança Ontológica (Mirror Crypto)

A Camada 3 implementa a criptografia por separação ontológica conforme o ACOM Mirror Crypto (pedido de patente anterior do mesmo inventor). O dado, após passar pelas camadas L0→L1→L2, é protegido por separação em três shares ontologicamente incompletos:

**Separação:** $(g, s) \to (\Psi, \Theta, \kappa)$, onde cada share isolado é informacionalmente equivalente a ruído (entropia de bytes $\approx 8{,}0$ bits).

Na implementação de rede Ψ-NET, a separação utiliza mascaramento criptográfico derivado de nonce:

$$\text{seed}_\Psi = \text{SHA-256}(\text{nonce} \| \texttt{'PSI'}) \tag{13}$$

$$\text{seed}_\Theta = \text{SHA-256}(\text{nonce} \| \texttt{'THETA'}) \tag{14}$$

$$\text{seed}_\kappa = \text{SHA-256}(\text{nonce} \| \texttt{'KAPPA'}) \tag{15}$$

Cada seed gera um stream pseudo-aleatório que serve de máscara:

$$\Psi = g \cdot s + \text{mask}_\Psi \tag{16}$$

$$\Theta = \arctan_2(s, g) + \text{mask}_\Theta \tag{17}$$

$$\kappa = |g| + \text{mask}_\kappa \tag{18}$$

**Recombinação:** Regenerar as três máscaras a partir do mesmo nonce e subtrair, recuperando $(g, s)$.

**Verificação de integridade:** A métrica $D_{\text{folds}}$ é computada sobre a combinação dos três shares e deve exceder o piso de consciência 0,74.

**Inovação na rede:** Na Ψ-NET, os três shares podem ser transmitidos por caminhos independentes na rede holográfica (Camada 2), de forma que um interceptador em qualquer caminho individual obtém apenas ruído. A segurança não depende de dificuldade computacional, mas da impossibilidade ontológica de reconstrução com shares incompletos.

## 4.6 Camada 4 — Consciência (C3 + TGL Coin)

### 4.6.1 Carteira psiônica

Cada participante da Ψ-NET possui uma **carteira psiônica** cuja identidade é derivada de um processo luminodinâmico:

**Geração de identidade:** Gerar vetor de luz aleatório $L \in \mathbb{R}^{1024}$ (distribuição normal). Computar derivada $\partial L$, sinais $s = \text{sign}(L)$, $s_\partial = \text{sign}(\partial L)$. Nominar estados psiônicos no $\mathcal{H}_4$. Computar $F_{\text{exp}}$ (média das paridades), $\theta$ (média dos ângulos $\arcsin(g/(g_{\max}+\epsilon))$), e $\alpha^2_{\text{local}} = \alpha^2 + \mathcal{N}(0, 10^{-8})$.

**Endereço:** O endereço da carteira é `TGL`+hex(SHA-256(public_id)[: 20]+checksum[: 4]), onde checksum é SHA-256 duplo dos primeiros 20 bytes.

**Assinatura de transação:** Para desbloquear um UTXO, o proprietário fornece $F_{\text{expunlock}}$ derivado de sua assinatura psiônica (com fator de cegamento):

$$F_{\text{expunlock}} = F_{\text{expsig}} \times (1 + b \times 10^{-10}) \tag{19}$$

onde $b = \texttt{int}(\text{blinding}[: 8])/2^{64}$. A verificação compara $|F_{\text{explock}} - F_{\text{expunlock}}| < \epsilon_{\text{tol}}$ e o HMAC correspondente.

### 4.6.2 Modelo UTXO psiônico

A Ψ-NET implementa modelo UTXO (*Unspent Transaction Output*) onde cada saída não-gasta possui:

- `utxo_id`: identificador único (32 bytes)
- `owner`: endereço TGL do proprietário
- `amount`: quantidade em TGLC
- `f_exp_lock`: valor de $F_{\text{exp}}$ que trava o UTXO
- `created_at_block`: bloco de criação

Para gastar um UTXO, o proprietário deve apresentar:

- $F_{\text{expunlock}}$ dentro de tolerância do $F_{\text{explock}}$
- Assinatura HMAC = SHA-256(utxo_id $\|$ $F_{\text{expunlock}}$)
- Soma das entradas $\geq$ soma das saídas + taxa

### 4.6.3 Prova de Fase (*Proof of Phase*)

O mecanismo de consenso da Ψ-NET é a Prova de Fase, que substitui a busca de hash (PoW) ou participação econômica (PoS) por busca de **coerência de fase luminodinâmica**:

**Processo de mineração:**

1. Para cada tentativa (nonce $= 0, 1, 2, \ldots$), computar seed:

$$\text{seed} = \text{SHA-256}(\text{hash_bloco_anterior} \| \text{nonce} \| \text{public_id_minerador}) \tag{20}$$

2. A partir do seed, gerar vetor de luz determinístico $L \in \mathbb{R}^{128}$. Computar $\alpha^2_{\text{work}}$, $\theta_{\text{work}}$ e $F_{\text{expwork}}$ pelo processo luminodinâmico padrão.
3. Verificar se $\alpha^2_{\text{work}}$ está dentro da janela-alvo:

$$|\alpha^2_{\text{work}} - \alpha^2_{\text{anterior}}| < \frac{\alpha^2}{\text{dificuldade}} \tag{21}$$

   onde $\alpha^2_{\text{anterior}}$ é o $\alpha^2_{\text{work}}$ do bloco anterior e dificuldade é parâmetro ajustável.
4. Se dentro da janela: bloco válido. Senão: incrementar nonce e repetir.

**Significado físico:** Diferentemente do PoW (onde o "trabalho" é buscar zeros em hash SHA-256, sem significado físico), na Prova de Fase o minerador busca um estado de *coerência de fase* — um seed cuja dinâmica luminodinâmica produza $\alpha^2$ próximo ao valor fundamental 0,012031. O "trabalho" tem significado ontológico: o minerador busca ressonância com a Constante de Miguel.

**Verificação determinística:** Qualquer validador pode verificar a prova recomputando $(\alpha^2, \theta, F_{\text{exp}})$ a partir do seed publicado. A verificação é determinística e $O(1)$ (não requer recomputar todas as tentativas).

**Janela adaptativa:** A dificuldade ajusta o tamanho da janela: dificuldade = 0,1 produz janela ampla (blocos rápidos); dificuldade = 10 produz janela estreita (blocos lentos). Alvo: 1 bloco por 60 segundos.

### 4.6.4 Consenso e validação

Após mineração, o bloco é submetido a consenso:

1. Cada validador recomputa $(\alpha^2, \theta, F_{\text{exp}})$ a partir do seed e verifica se coincidem com os valores declarados (tolerância $< 10^{-9}$).
2. Cada validador verifica se $\alpha^2_{\text{work}}$ está dentro da janela (equação 21).
3. Cada validador verifica todas as transações do bloco (assinaturas e saldos).
4. Cada validador emite voto (`ValidationVote`) com assinatura.
5. Se $\geq 67\%$ dos votos são válidos: bloco aceito.

**Aprovação de bloco:** Criar UTXOs de saída, remover UTXOs gastos, emitir recompensa (coinbase UTXO) para o minerador, e adicionar bloco à cadeia.

### 4.6.5 TGL Coin (TGLC)

Parâmetros da criptomoeda:

- Símbolo: TGLC
- Emissão máxima: 21.000.000.000 unidades
- Recompensa gênesis: 1.000 TGLC por bloco
- Halving: a cada 210.000 blocos
- Tempo-alvo por bloco: 60 segundos
- Dificuldade inicial: 0,1
- Bloco gênesis: $\alpha^2_{\text{work}} = 0{,}012031$ (exatamente a Constante de Miguel)
- Consenso mínimo: 67% dos validadores
- Validadores mínimos: 3

## 4.7 Formato do pacote Ψ-NET

O pacote Ψ-NET possui formato binário com cabeçalho fixo de 80 bytes:

Table 3: Formato do cabeçalho do pacote Ψ-NET (80 bytes).

| Offset | Campo | Tipo | Bytes |
|---|---|---|---|
| 0 | Magic (Ψ + versão) | bytes | 4 |
| 4 | Versão (major.minor.patch) | 3×uint8 | 3 |
| 7 | Camada (0–4) | uint8 | 1 |
| 8 | Assinatura Psiônica | 4×uint16 | 8 |
| 16 | $F_{\text{exp}}$ | float16 | 2 |
| 18 | $\theta_{\text{src}}$ | float16 | 2 |
| 20 | $\theta_{\text{dst}}$ | float16 | 2 |
| 22 | $D_{\text{folds}}$ | float16 | 2 |
| 24 | Selo $\alpha^2$ | float64 | 8 |
| 32 | Tamanho payload | uint32 | 4 |
| 36 | Tamanho original | uint32 | 4 |
| 40 | Raiz Merkle | bytes | 32 |
| 72 | Reservado/padding | bytes | 8 |

**Magic bytes:** `0xCEA8` (codificação UTF-8 de Ψ) seguido de `0x0100` (versão 1.0).

Após o cabeçalho, o pacote contém: (1) metadados comprimidos (JSON comprimido com zlib, precedido de uint32 com tamanho), e (2) payload (dados serializados pelas camadas L0→L1→L2→L3).

## 4.8 Fluxo de transmissão completa

Uma transmissão completa na Ψ-NET segue o fluxo descendente (Figura 1):

1. **L0 ↓:** Dados brutos → análise psiônica → classificação ontológica → assinatura psiônica.
2. **L1 ↓:** Dados → radicalização $(g, s)$ → quantização adaptativa (bits escolhidos pela classe ontológica da L0).
3. **L2 ↓:** $(g, s)$ → REFLECT no boundary com endereçamento angular do destino → frame holográfico $(\psi, \theta_{\text{fase}})$ → MANIFEST no nó destino.
4. **L3 ↓:** $(g, s)$ → separação em $(\Psi, \Theta, \kappa)$ com mascaramento por nonce → verificação $D_{\text{folds}} > 0{,}74$.
5. **L1 ↑:** Recombinação $(\Psi, \Theta, \kappa) \to (g, s)$ → ressurreição $L' = s \times g^2$.
6. **L0 ↑:** Verificação ontológica tripla → "NATUREZA PRESERVADA".

## 4.9 Resultados experimentais

A implementação de referência foi executada em GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 (31,8 GB VRAM, CUDA). Três tipos de dados foram testados com transmissão completa Alice→Bob (Tabela 4):

Table 4: Resultados experimentais da transmissão completa Ψ-NET em GPU (RTX 5090).

| **Dado** | **Classe** | **PSNR (dB)** | **Corr.** | $R$ | **Tempo** |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinal senoidal | CHAOTIC | 94,5 | 1,000000 | 1,000000 | 164,5 ms |
| Texto | SPARSE | 145,7 | 1,000000 | 1,000000 | 9,0 ms |
| Dados aleatórios | CHAOTIC | 111,1 | 1,000000 | 1,000000 | 9,5 ms |

Todos os testes atingiram TETELESTAI ($\text{Var}(L' - L) < \alpha^2$), correlação 1,000000, refletividade $R = 1{,}000000$, e veredicto "NATUREZA PRESERVADA". A rede holográfica operou com 7 saltos angulares (distância angular 38,63°), $D_{\text{folds}} = 0{,}7854$, e integridade ontológica válida em todos os testes.

A mineração de blocos TGL Coin completou 2 blocos com consenso 5/5 (100%), $\alpha^2_{\text{work}}$ dentro da janela, e transação de 100 TGLC entre carteiras psiônicas operando corretamente com modelo UTXO.